# CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

## ♦ OBJETIVOS

Con esta actividad de tipo experimental, se pretende que los alumnos adquieran un conocimiento práctico de los condensadores eléctricos en régimen permanente y transitorio, cuando se conectan a circuitos con resistencias y generadores de tensión de corriente continua. Los objetivos concretos que se persiguen son los siguientes:

- Conocer el funcionamiento práctico de los condensadores

- Analizar experimentalmente el proceso transitorio de descarga de un condensador en un circuito RC

Para desarrollar estos objetivos es necesario poseer un conocimiento previo de los conceptos básicos sobre condensadores y las leyes físicas que regulan los procesos transitorios. A continuación, se ofrece, a modo de fundamento teórico de la práctica, un resumen de tales nociones teóricas.

## FUNDAMENTO FÍSICO

### Conceptos básicos sobre condensadores

Un condensador es un sistema formado por dos armaduras o conductores metálicos, que están separados por un material dieléctrico o aislante (no conductor). Cuando tales conductores se someten a una diferencia de potencial ($\Delta V_{12} = V_1 - V_2$) se cargan eléctricamente por inducción con valores iguales y opuestos de carga (+Q / -Q), originándose un campo eléctrico en el interior del dieléctrico y almacenando energía potencial electrostática.

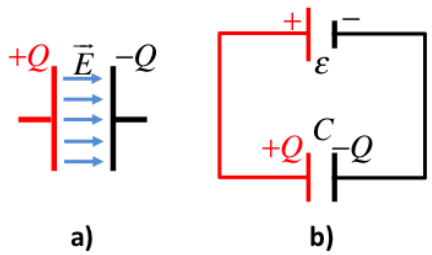



**Figura 1.** Esquema de un condensador (a) y carga obtenida al someterlo a una diferencia de potencial ε (b).

El hecho de que los condensadores puedan almacenar carga y energía eléctrica, o que puedan recibir y transferir tales magnitudes a otros elementos conectados a ellos, les permite desempeñar importantes funciones en los circuitos eléctricos, especialmente en circuitos de corriente alterna o en circuitos de corriente continua en régimen transitorio.

Por el contrario, en circuitos de corriente continua en régimen permanente los condensadores se comportan como interruptores que no permiten el paso de corriente eléctrica, una vez que están cargados.

**Capacidad de un condensador**

La capacidad de un condensador cargado eléctricamente se define como el cociente entre la carga $Q$ de sus armaduras (igual y de signo contrario en ambas) y la diferencia de potencial o voltaje $\Delta V$ que se ha aplicado. Si denominamos simplemente $V$ al voltaje que existe entre las armaduras, la capacidad $C$ viene dada por:

$$C = \frac{Q}{V} \qquad [1]$$

La capacidad de un condensador se mide en faradios (1 F = 1Culombio/1voltio. Esta magnitud depende exclusivamente de la naturaleza del dieléctrico y de la estructura geométrica del condensador, es decir su forma y sus dimensiones. Según su forma geométrica los condensadores pueden ser de varios tipos: plano, esférico y cilíndrico. En el caso de un condensador plano formado por un material dieléctrico de permitividad relativa $\varepsilon_r$, comprendido entre dos armaduras conductoras planas, de superficie $S$, paralelas y separadas por una distancia $d$, la capacidad viene dada por:

$$C = \frac{\varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 \cdot S}{d} \qquad [2]$$

**Carga eléctrica y energía de un condensador**

Si se dispone de un condensador de capacidad $C$ y se le aplica un voltaje $V$, mediante una fuente de tensión conectada a sus armaduras, comienza a cargarse eléctricamente hasta alcanzar su carga máxima ($Q$). La energía electrostática ($U$) que almacena un condensador cargado equivale al trabajo necesario para cargarlo, el cual dependerá de diversos factores, tales como la capacidad ($C$) del mismo, el voltaje aplicado ($V$) o la carga máxima acumulada ($Q$). Dicha energía queda almacenada en el dieléctrico, mientras exista campo eléctrico en su interior. El valor de la energía almacenada puede expresarse de diversas maneras:

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} C \cdot V^2 \qquad [1]$$

**Asociación de condensadores: capacidad equivalente**

Para obtener un valor arbitrario de capacidad se construyen condensadores de capacidad variable (con una estructura móvil) o bien se procede a asociar varios condensadores, de capacidad constante, en montajes de diversos tipos:

a) Asociación en serie: todos los condensadores se encuentran en una misma rama, de modo que acumulan la misma cantidad de carga ($Q=Q_i$), pero el voltaje entre sus armaduras depende de su capacidad ($V_i = Q_i / C_i$). El voltaje total de la asociación es la suma de los voltajes en cada condensador ($V_T = \sum Vi$). Por lo tanto, la capacidad equivalente del sistema será:

$$C_T = \left( \sum \frac{1}{C_i} \right)^{-1} \qquad [2]$$

b) Asociación en paralelo: Todos los condensadores se encuentran en diferentes ramas, sometidos a la misma diferencia de potencial ($V_i = V_T$), de modo que cada uno acumula una cantidad de carga que depende de su capacidad ($Q_i=C_i \cdot V_i$). La carga total del sistema es la suma de las cargas $Q_i$ acumuladas en cada condensador ($Q_T = \sum Q_i$). De este modo, la capacidad equivalente del sistema será:

$$C_T = \square \; C_i \qquad [3]$$

c) Asociación mixta: Consiste en una combinación cualquiera de los montajes anteriores, de modo que no existe una expresión concreta para $C_T$. En cada caso hay que obtener la capacidad total analizando el sistema por partes.

**Condensadores en régimen transitorio: procesos de carga y descarga**

Cuando un condensador forma parte de un circuito eléctrico, en el que existen generadores o fuentes de alimentación, el condensador puede encontrarse en tres tipos de situaciones o regímenes: variable, transitorio y permanente (o estacionario).

a) Régimen variable:

El material dieléctrico del condensador no permite el paso de electrones a través de este, pero si el voltaje aplicado a las armaduras es variable con el tiempo, también varía el campo eléctrico en su interior y ello permite la llegada o la salida de carga eléctrica hasta las armaduras del condensador debido a las fuerzas de atracción o de repulsión que produce el campo eléctrico sobre las cargas libres de los conductores que forman un circuito eléctrico.

En este caso el condensador no permite el paso de carga eléctrica por su interior, pero puede cargarse o descargarse (en mayor o menor grado), permitiendo la existencia de movimiento de carga en los cables que le conectan al resto del circuito, siempre que se trate de corrientes eléctricas variables con el tiempo. Esto es lo que ocurre cuando se conecta el condensador a un generador de corriente alterna. Por tanto, en régimen variable el condensador se comporta como un elemento activo que intercambia energía con el resto del circuito y permite desde sus armaduras la llegada o salida de carga eléctrica (aunque la carga no puede pasar a través del dieléctrico).

b) Régimen estacionario o permanente:

Cuando el condensador se conecta directamente a un generador de tensión constante, $\varepsilon$, el proceso de carga del condensador es casi instantáneo, acumulándose una cantidad de carga eléctrica igual y de signo contrario en cada armadura. Cuando el condensador alcanza su carga máxima, cesa el flujo de carga por los cables de conexión y queda cargado en equilibrio. En tal caso el condensador "no conduce" o no permite el flujo de corriente eléctrica por la rama del circuito donde se encuentra.

c) Régimen transitorio:

El proceso de carga de un condensador conectado a una fuente de tensión constante ($\varepsilon$) puede ralentizarse introduciendo una resistencia ($R$) en serie con el condensador. Si la resistencia es muy grande, la intensidad de corriente ($i=\varepsilon/R$) que proviene del generador es muy pequeña, de modo que la cantidad de carga que va llegando por cada segundo a las armaduras del condensador es también pequeña y el tiempo que tarda en alcanzar la carga máxima puede llegar a ser considerable.

En este caso el circuito se encuentra en régimen transitorio y el condensador permite el flujo de carga por los cables que lo conectan al resto del circuito. Esta situación se prolonga hasta que se alcanza el régimen estacionario, en la que cesa el flujo de carga. El régimen transitorio se produce tanto en el proceso de carga como en el proceso de descarga del condensador a través de una resistencia R muy grande.

**Proceso de carga de un condensador en un circuito RC**

Al conectar un condensador de capacidad $C$ a una fuente de tensión constante $\varepsilon$, mediante una resistencia $R$, en el instante $t_o = 0$ seg. (Fig 2, interruptor conmutado a la

posición “1”), comienza a fluir una intensidad de corriente variable, *i(t) = dq/dt*, por el circuito.

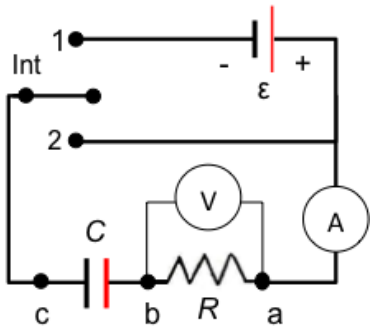



**Figura 2**. Circuito para caracterizar la carga de un condensador

La corriente va cargando progresivamente las armaduras del condensador (con cargas iguales y opuestas, por inducción electrostática), mientras dura el régimen transitorio, hasta que el condensador queda cargado completamente. Aplicando la 2ª ley de Kirchoff al circuito se obtiene que la tensión del generador corresponde a la suma de las caídas de tensión en la resistencia ($V_{ab}$) y en el condensador ($V_{bc}$).

Durante el proceso de carga el condensador acumula progresivamente una cantidad de carga variable *q(t)* creciente, mientras que la intensidad de corriente disminuye progresivamente en el circuito *i(t)* hasta anularse. Dado que la fuente de tensión proporciona un valor constante $\varepsilon$, esta cantidad es igual a:

$$\varepsilon = V_{ab} + V_{bc} = R\,i + \frac{q}{C} \qquad [4]$$

integrando se obtiene que:

$$q(t) = \varepsilon C\left(1 - e^{-t/RC}\right) \qquad [5]$$

donde la carga máxima $Q_{max}$ corresponderá al producto $\varepsilon$ C ( $Q_{max} = \varepsilon\,C$ ), que se alcanzará al final del proceso de carga (Fig. 3 izqda). De la ecuación [5] se puede derivar el valor instantáneo de la intensidad de corriente:

$$i(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/RC} \qquad [6]$$

En este caso, en el instante inicial circulará la corriente máxima que corresponderá al valor ( $I_{max} = I_0 = \frac{\varepsilon}{R}$ ) desde donde desciende exponencialmente hasta el valor asintótico de 0. Por tanto, durante el proceso de carga la intensidad de corriente va disminuyendo mientras que el voltaje y la carga del condensador van aumentando (Fig 3).

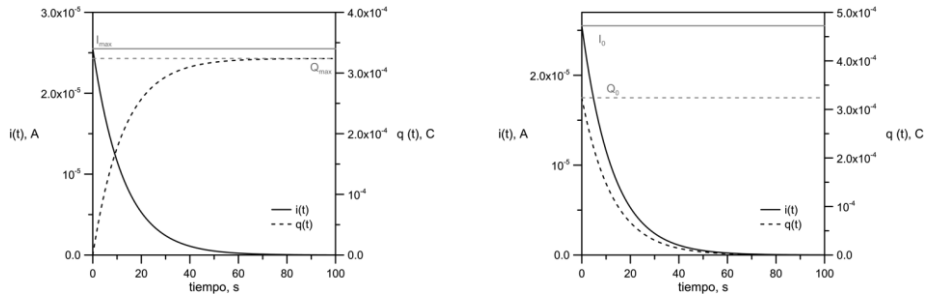



**Figura 3**. Intensidad y carga variables durante procesos transitorios de carga (izqda.) y descarga (dcha.) de un condensador en un circuito con $\varepsilon$=*12V, C*=47 $\mu F$ y $R$=47 $k\Omega$.

Al cabo de un tiempo τ = R.C, denominado *constante de tiempo*, la intensidad ha disminuido hasta un valor igual a $I_o$/e, que es un 37% de su valor inicial. Al cabo de ese tiempo la carga del condensador ha alcanzado un 63% de su valor final. El *semiperiodo* o tiempo necesario para que el condensador adquiera la mitad de su carga final será:

$$t = R \cdot C \cdot \ln 2 \qquad [7]$$

Cuando se alcanza **el régimen estacionario** (**<u>al cabo de un tiempo superior a cinco veces la constante de tiempo</u>**), se dan las siguientes circunstancias:

$i(t) \approx 0$ $\qquad V_{ab} = i(t) \cdot R \approx 0$ $\qquad V_{bc} \approx \varepsilon$ $\qquad Q = C.V_{bc} = \text{C}.\ \varepsilon$

En definitiva, puede observarse que la duración del **régimen transitorio es tanto mayor cuanto más grandes sean los valores de *R* y *C***.

**Proceso de descarga de un condensador en un circuito RC.**

Conmutando el interruptor de la figura 2 a la posición "2", el generador se desacopla del circuito y el condensador comienza a descargarse a través de la Resistencia. Durante este proceso van disminuyendo exponencialmente, y de forma simultánea, la carga del condensador, su voltaje y la intensidad de corriente del circuito (Fig. 3, dcha.) con la misma constante de tiempo ($\tau = RC$) que en el proceso de carga. El régimen transitorio de descarga finaliza al cabo de un tiempo superior a cinco veces la constante de tiempo. En este caso la diferencia de potencial en el condensador $V_{bc}$ ($q/C$) corresponde con la caída de tensión en la resistencia $V_{ab}$ ($R \cdot i$). Por lo tanto:

$$\frac{q}{RC} = -\frac{dq}{dt} \Longrightarrow \int_Q^{q(t)} \frac{dq}{q} = \int_0^t \frac{dt}{RC} \Longrightarrow \ln\frac{q(t)}{Q} = -\frac{t}{RC} \Longrightarrow\ q(t) = Q \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad [8]$$

y de ahí se obtiene que la intensidad de corriente instantánea será:

$$i(t) = \frac{Q}{RC} \cdot e^{-t/RC} = I_0 \cdot e^{-t/RC} \qquad [9]$$

## PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
## MATERIALES A UTILIZAR

- Panel de montajes y fuente de tensión continua regulable de 0-12 v (Salida 12 v)
- Dos polímetros en continua: Voltímetro y amperímetro
- Un cronómetro (puede usarse el teléfono móvil)
- Pinzas, cables de conexión y un interruptor (o un cable corto).
- Condensadores (47 y 470 $\mu F$) y una resistencia grande (330 $k\Omega$)
- Hoja de cálculo

## METODOLOGÍA

Se realizarán una serie de actividades encaminadas a analizar experimentalmente el comportamiento de los condensadores en régimen permanente y transitorio. Dado que todos los condensadores a utilizar son cilíndricos y electrolíticos es necesario tener en cuenta el hecho siguiente: **los condensadores electrolíticos conectados a generadores de corriente continua sólo funcionan bien cuando están correctamente polarizados (esto es importante en el laboratorio real).** Es decir la corriente sale por el lado indicado con el signo "-" del condensador.

Antes de realizar la práctica se deberá tener certeza de que el condensador se encuentra descargado. Para ello se realizará el montaje de la figura 2 con el interruptor puesto en la posición 2. Finalmente, es necesario ser muy cuidadoso con que se produzca un contacto óptimo entre las patillas del condensador y la tabla de conexiones para que no se produzca la descarga repentina del condensador.

### *Proceso de carga de un condensador en un circuito (RC1)*

En esta actividad se estudiará el proceso de carga de un condensador de **47 µF** a través de una resistencia de **330 KΩ**, cuando se conectan a un generador de tensión continua de **12 V** realizando el montaje del circuito de la figura 2 con estos elementos. Con el circuito montado y el interruptor abierto inicialmente:

1. Se sitúa un cronómetro junto con el amperímetro y el voltímetro
2. Se comenzará a grabar un vídeo con el teléfono móvil
3. Se inicia el cronómetro y a continuación se cierra el circuito con el cable que hace las funciones de interruptor

4. Se detiene el vídeo cuando la intensidad de la corriente medida con el amperímetro llegue al valor de 0.
5. Se completa la tabla con los valores de tiempo medidos con el cronómetro y los valores de las caídas de tensión en la resistencia ($V_R$) e intensidades medidas en los polímetros. A los tiempos *t'* habrá que sustraer el tiempo en que se cerró el circuito, $t_0$, para obtener un tiempo *t*, cuyo valor inicial sea 0. Se pueden usar tiempos cercanos a los de referencia que hay en la tabla.
6. Se calculará la diferencia de potencial en los extremos de condensador ($V_C$), aplicando la ley de mallas al circuito instalado y posteriormente el valor de la carga instantánea del condensador ($q$).

**Tabla 1.** Proceso de carga de un condensador de 47 μF a través de una resistencia de 330 KΩ.

| *t' (s)* | *t (s)* | $V_R$ *(V)* | *I (A)* | $V_C$ *(V)* | *q (C)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |
| | 55 | | | | |
| | 60 | | | | |

7. Represente los datos recopilados de tiempo de carga y carga del condensador en una hoja de cálculo y agregue una línea de tendencia exponencial para obtener el modelo que representa el proceso de carga (Ec. 7). Representarlo también de forma manual en una hoja de papel milimetrado. Obtenga a partir de los parámetros de la función ajustada:
    a. Carga máxima,
    b. Energía almacenada
    c. Tiempo característico de carga.

Dependencia con la capacidad en el proceso de carga de un condensador

Repita el proceso con el condensador de 470 μF a través de la resistencia de 330 KΩ (pasos 1 a 7).

**Tabla 2.** Proceso de carga de un condensador de 470 μF a través de una resistencia de 330 KΩ.

| *t' (s)* | *t (s)* | $V_R$ *(V)* | *I (A)* | $V_C$ *(V)* | *q (C)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |
| | 55 | | | | |
| | 60 | | | | |

## *2. Proceso de descarga de un condensador a través de una Resistencia (RC1)*

En este caso se estudiará el proceso de descarga del condensador cargado en el apartado anterior. Para ello, se dispondrá del mismo montaje de la figura 2 y se cambiará la posición del interruptor de la posición "1" a la posición "2". Se repetirá el mismo procedimiento de medida descrito en el apartado anterior (Pasos 1 a 7). Tenga en cuenta que debe utilizar la Ec. 10 para caracterizar la descarga del condensador

**Tabla 3.** Proceso de carga de un condensador de 470 μF a través de una resistencia de 330 KΩ.

| *t' (s)* | *t (s)* | $V_R$ *(V)* | *I (A)* | $V_C$ *(V)* | *q (C)* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 30 | | | | |
| | 35 | | | | |
| | 40 | | | | |
| | 45 | | | | |
| | 50 | | | | |
| | 55 | | | | |
| | 60 | | | | |

Indique si existe alguna diferencia en el tiempo característico de descarga del condensador con respecto al obtenido en el proceso de carga y por qué.